

Travail 1

On considère le problème de la minimisation de la fonction où $f(x_1, x_2) = (x_1 - 1)^2 + 2x_2^2$ et on prend comme point initial le point $x^0 = (0, 0)^T$.

- a) Effectuer 100 itérations en utilisant la méthode du gradient avec $\alpha^k = 1, \forall k$.

Pour chaque itération, fournir les éléments suivants :

$$x^k \quad x^{k+1} \quad \|d^k\| \quad \|x^{k+1} - x^k\| \quad \|\nabla f(x^k)\|$$

Représenter les graphiques correspondant aux trois derniers indicateurs.

Le dernier point itéré est-il un minimum local ? Justifier votre réponse.

- b) Effectuer 300 itérations en utilisant la méthode du gradient avec $\alpha^k = 1/2, \forall k$.

Pour chaque itération, fournir les éléments suivants :

$$x^k \quad x^{k+1} \quad \|d^k\| \quad \|x^{k+1} - x^k\| \quad \|\nabla f(x^k)\|$$

Représenter les graphiques correspondant aux trois derniers indicateurs.

Le dernier point itéré est-il un minimum local ? Justifier votre réponse.

- c) On continue avec la méthode du gradient et un pas vérifiant $\alpha^k = 1/2, \forall k$.

Préciser le nombre d'itérations nécessaires pour une précision de l'ordre de 10^{-5} sur $\|\nabla f(x^k)\|$ et indiquer le temps de réponse correspondant.

- d) On continue avec la méthode du gradient mais avec pas vérifiant $\alpha^k = 1/4, \forall k$.

Préciser le nombre d'itérations nécessaires pour une précision de l'ordre de 10^{-5} sur $\|\nabla f(x^k)\|$ et indiquer le temps de réponse correspondant.

- e) A la lumière des différents éléments trouvés, fournir une analyse comparative des résultats avec une recommandation argumentée de l'approche à adopter.

Travail 2

On considère la minimisation de la fonction $f(x, y) = x^4 + y^4 + 2(x - y)^2$ et on prend comme point initial le point $x^0 = (1, 1)^T$.

- a) On adopte la méthode du gradient comme méthode de descente et un pas $\alpha^k = 1/2, \forall k$.

Préciser le nombre d'itérations nécessaires pour une précision de l'ordre de 10^{-5} sur $\|\nabla f(x^k)\|$ et indiquer le temps de réponse correspondant.

- b) On continue avec la méthode du gradient mais avec pas vérifiant $\alpha^k = 1/4, \forall k$.

Préciser le nombre d'itérations nécessaires pour une précision de l'ordre de 10^{-5} sur $\|\nabla f(x^k)\|$ et indiquer le temps de réponse correspondant.

Travail 3

On veut la minimisation de la fonction $f(x, y) = 5x^4 + 6y^4 - 6x^2 + 2xy + 5y^2 + 15x - 7y + 13$ et on prend comme point initial le point $x^0 = (0, 0)^T$.

- a) On adopte la méthode du gradient comme méthode de descente et un pas $\alpha^k = 1/2, \forall k$.

Préciser le nombre d'itérations nécessaires pour une précision de l'ordre de 10^{-5} sur $\|\nabla f(x^k)\|$ et indiquer le temps de réponse correspondant.

- b) On continue avec la méthode du gradient mais avec pas vérifiant $\alpha^k = 1/4, \forall k$.

Préciser le nombre d'itérations nécessaires pour une précision de l'ordre de 10^{-5} sur $\|\nabla f(x^k)\|$ et indiquer le temps de réponse correspondant.